Obnovljivi izvori energije

Uvodno predavanje

ORGANIZACIJA NASTAVE I ISPITA

Nastava

- Fond časova:
  3+1+1
- ECTS:
  6
- Nastavnik:
  Prof. dr Čedomir Zeljković
- Asistent:
  Predrag Mršić, ma

Literatura

- Preporučena literatura:
  - Č. Zeljković, “Obnovljivi izvori energije: Solarna energetika”, Akademska misao i UNIBL, 2018
  - M. Đurić, Ž. Đurišić, A. Čukarić, V. Ilić, “Elektrane”, Beopres, Beograd, 2010.
  - Gilbert Masters, “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, Wiley, 2004.
  - Ostali materijali: predavanja, prezentacije, skripta, zadaci, lab. vježbe, internet resursi...

Literatura

- Platforma za razmjenu
  - Moodle (šifra eol20)

Metodi učenja

- Predavanja
- Zadaci na tabli
- Zadaci na računaru
- Rad u laboratoriji
- Individualni i timski rad na projektu
- Studentska prezentacija

Provjere znanja i ocjenjivanje

- Kontinuirane provjere
  - 20% - I kolokvijum (zadaci)
  - 20% - II kolokvijum (zadaci)
  - 20% - projekat (pismeni rad i usmena odbrana)
- Završni ispit
  - 40% - usmeni ispit

Kontinuirane provjere se vrše jednom (+ jedan popravni za kolokvijume), a završni ispit se obavlja u redovnim ispitnim terminima.

Prošlogodišnja statistika

- Ukupno studenata: 8
  - Položilo: 8
  - Dvije desetke kao maksimum i tri šestice kao minimum

Prošlogodišnja statistika

- Detaljna tabela sa moodle-a

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - 2363

Školska godina:		2019 / 20	Seminarski rad	I Kolokvijum			II Kolokvijum			Ispit [0-40]	Ukupno bodova	Ocjena	Prijava
				Zadaci [0-20 bodova]			Zadaci [0-20 bodova]						
	Br. ind.	Ime i prezime	[bod]	1	2	suma	1	2	suma	[bod]			
1			17	10	0	10	0	0	0	27	54	6	9.9.2020.
2			19	10	8	18	9	9	18	36	91	10	22.07.2020.
3			16	0	0	0	10	4	14	31	61	7	3.3.2021.
4			18	10	1	11	0	0	0	22	51	6	3.3.2021.
5			18	7	7	14	6	5	11	21	64	7	23.9.2020.
6			19	6	9	15	7	8	15	33	82	9	23.9.2020.
7			20	10	8	18	7	10	17	37	92	10	22.07.2020.
8			16	10	0	10	0	0	0	25	51	6	9.9.2020.

Elektrijada

- Redovno učestvujemo na takmičenju iz OIE
- Solidan uspjeh na Elektrijadi 2015
  - Učestvovala tročlana ekipa
    - Radovan Spasojević
    - Aleksandar Gojković
    - Miloš Janković
  - Ekipno 3. mjesto od 10 ekipa
  - Pojedinačno 5. mjesto Radovan Spasojević od 30 učesnika

Elektrijada

- Plasman na Elektrijadi 2016
  - Ekipno 4. mjesto od 8 ekipa

Elektrijada

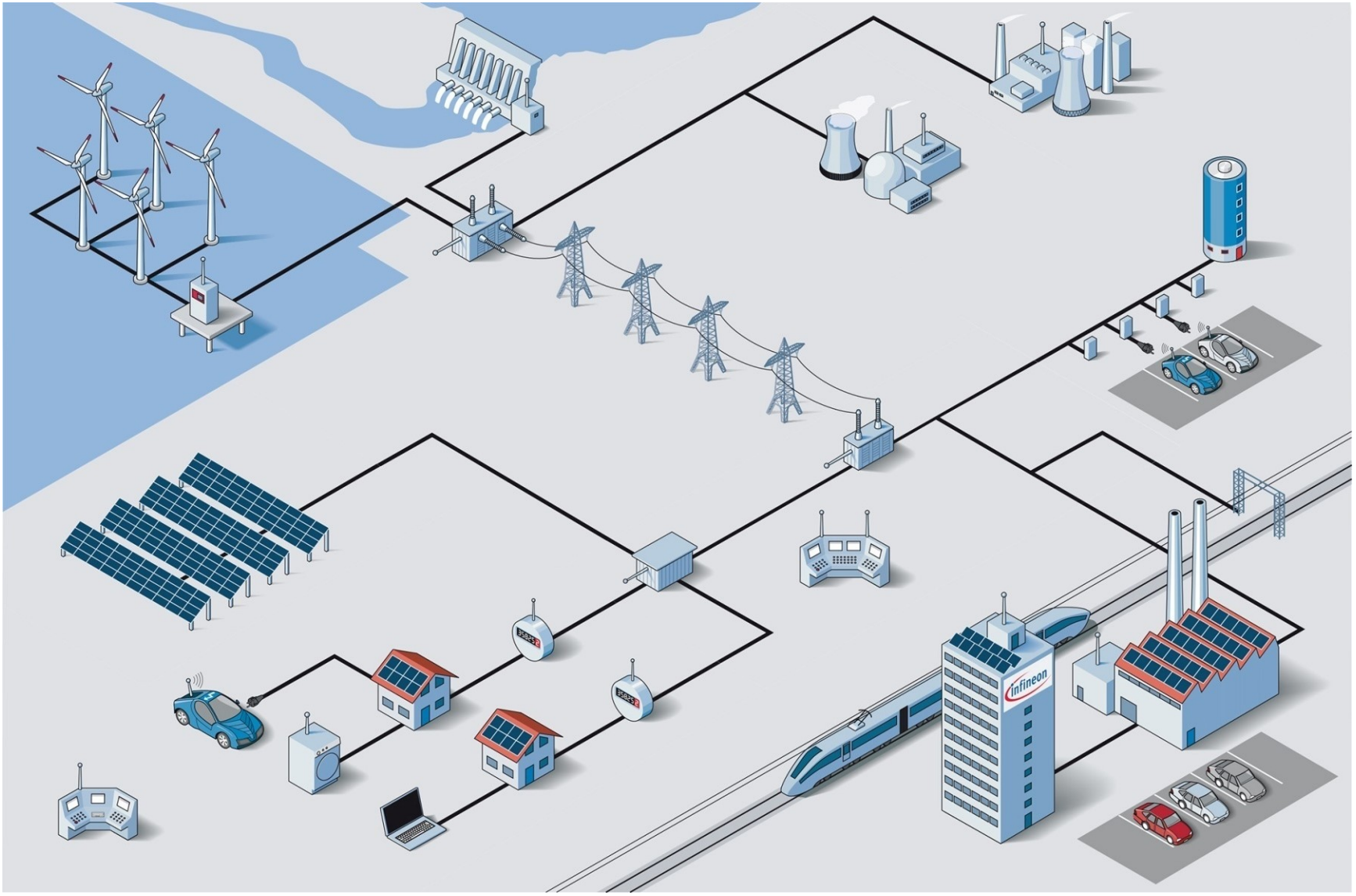
- Plasman na Elektrijadi 2017
  - Učestvovala tročlana ekipa
    - Nikola Ostojić
    - Nemanja Kitić
    - Armin Đuzelić
  - Ekipno 4. mjesto od 12 ekipa

Elektrijada

- Plasman na Elektrijadi 2019
  - Učestvovala tročlana ekipa
    - Nedeljko Dujaković
    - Bojan Nikolić
    - Vojislav Kajtez
  - Ekipno 2. mjesto od 4 ekipe

UVOD U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Mjesto predmeta u studiju



Definicija i vrste OIE

- Obnovljivi izvori energije su neiscrpni izvori koji se kontinuirano formiraju u prirodi.
- Najznačajnije tehnologije OIE:
  - Hidroenergija (ELE)
  - Vjetroenergija
  - Solarna energija
  - Energija biomase (i biogas)
  - Geotermalna energija
  - Energija talasa, plime i oseke, itd.

Motivacija za izučavanje OIE

- Tehnički
  - Rast potrošnje energije
  - Nestanak fosilnih goriva
  - Loša efikasnost aktuelnih sistema na fosilna goriva
  - Razvoj tehnologija OIE i smanjenje invest. troškova
- Ekološki
  - Briga za čistu okolinu i održivi razvoj

Motivacija za izučavanje OIE (2)

- Ekonomski
  - Otvaranje novih radnih mjesta
  - Energetska sigurnost zajednice
- Regulatorni
  - Obaveze prema međunarodnim sporazumima

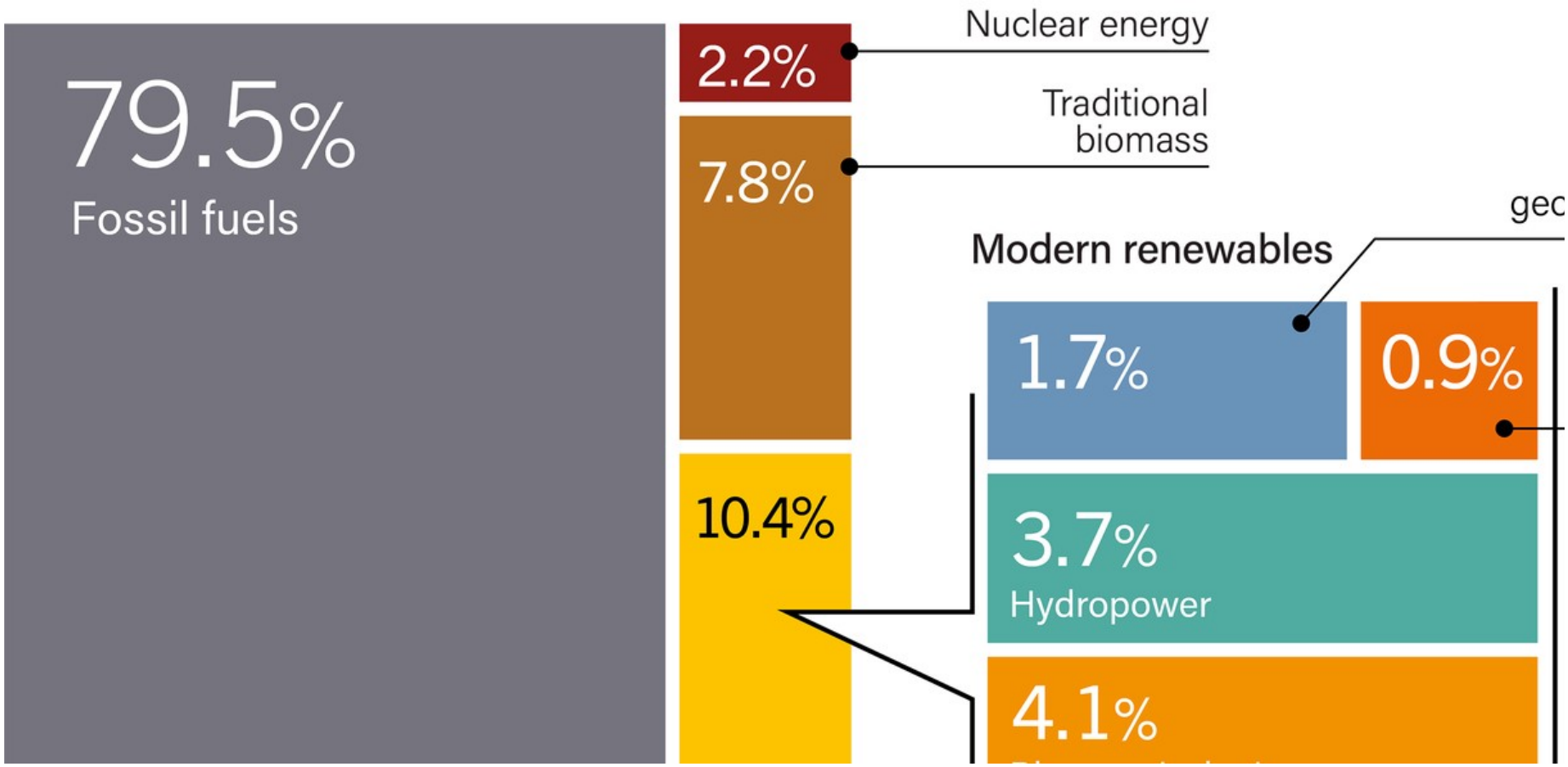
Udio OIE u ukupnoj potrošnji

- Na narednih osam slajdova dati su podaci od prije nekoliko godina
- Za najnovije podatke pogledati stranicu: https://www.ren21.net/gsr-2020/chapters/chapter_03/chapter_03/

Udio OIE u ukupnoj potrošnji

- Još je riječ o relativno malom udjelu

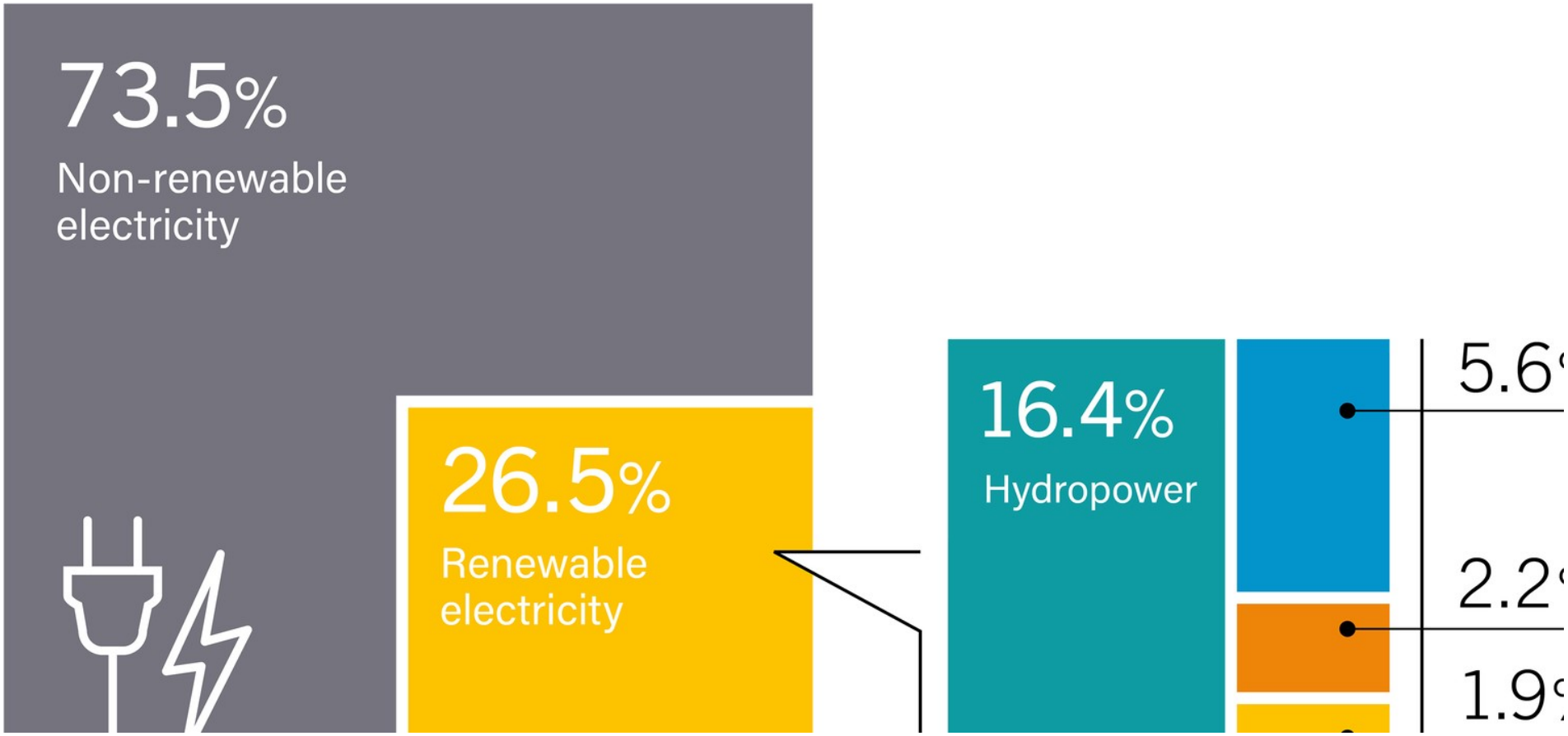
FIGURE 1. Estimated Renewable Share of Total Final Energy Consumption, 2016



Udio OIE u proizvodnji el. energije

- U pogledu električne energije procenat je veći

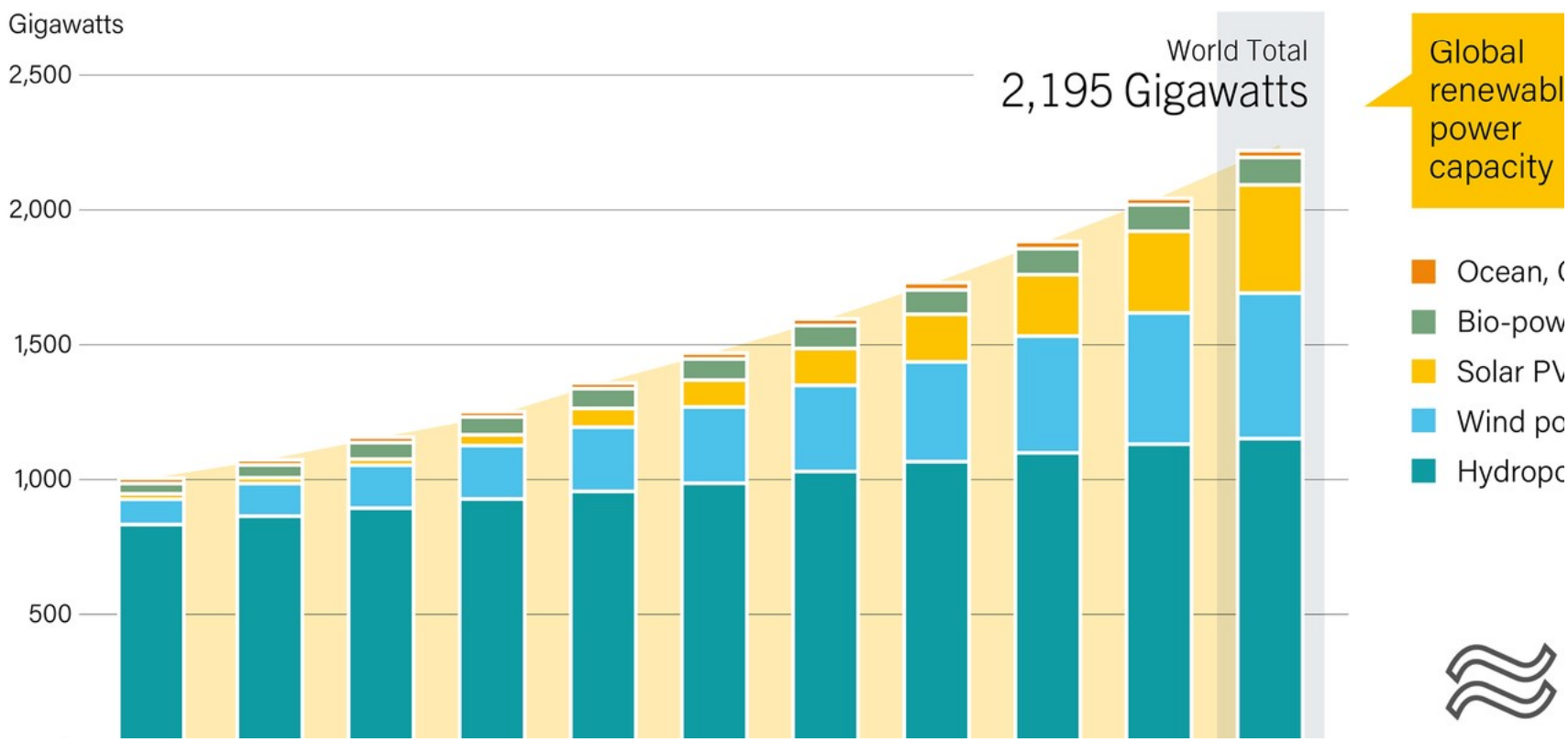
FIGURE 6. Estimate Renewable Energy Share of Global Electricity Production, End-2017



Ilustracija motivacionih aspekata

- Trend rasta proizvodnje električne energije iz OIE u Evropi

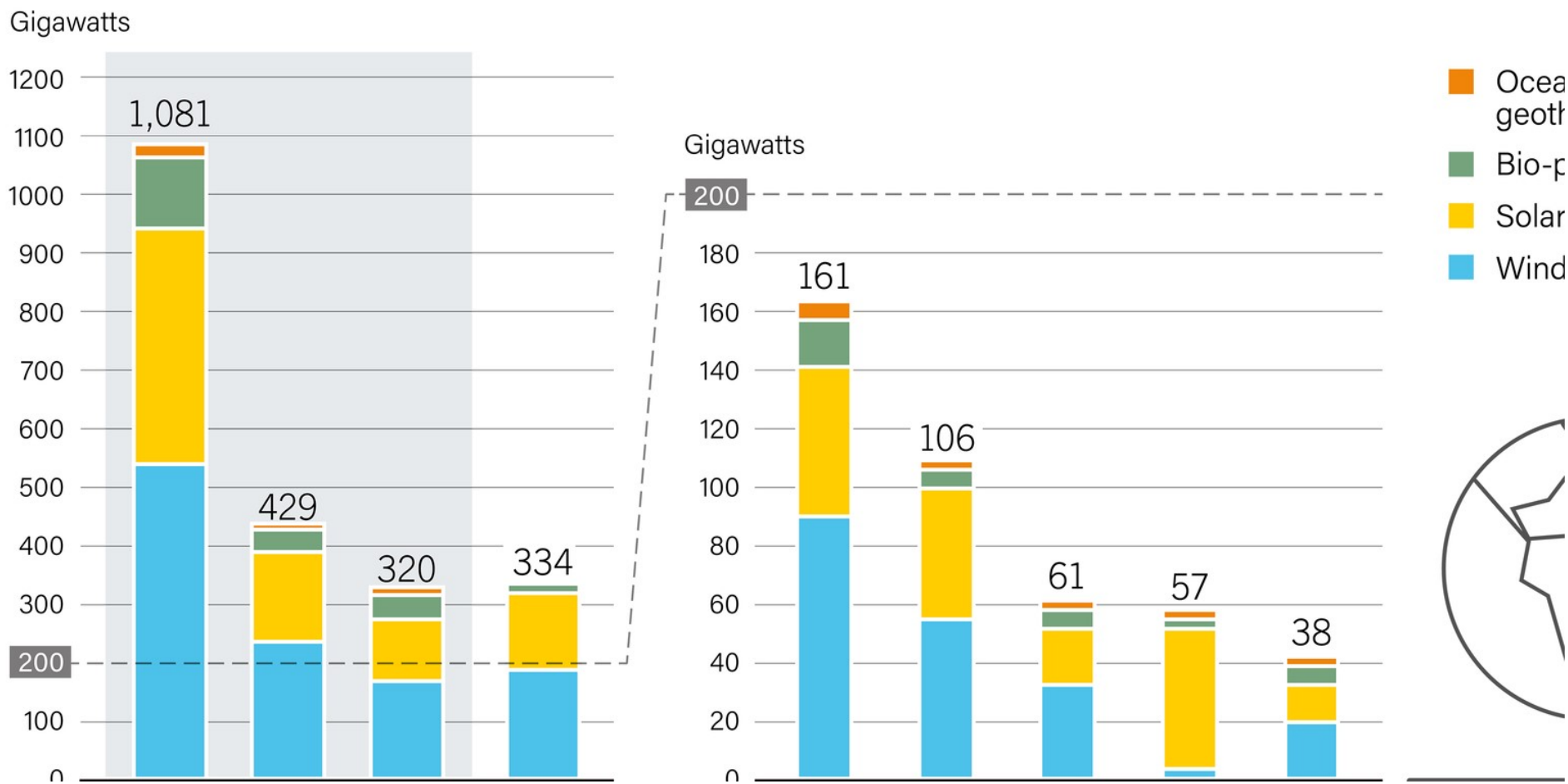
FIGURE 5. Global Renewable Power Capacity, 2007-2017



Ilustracija motivacionih aspekata

- Trend proizvodnje iz OIE u Evropi i svijetu

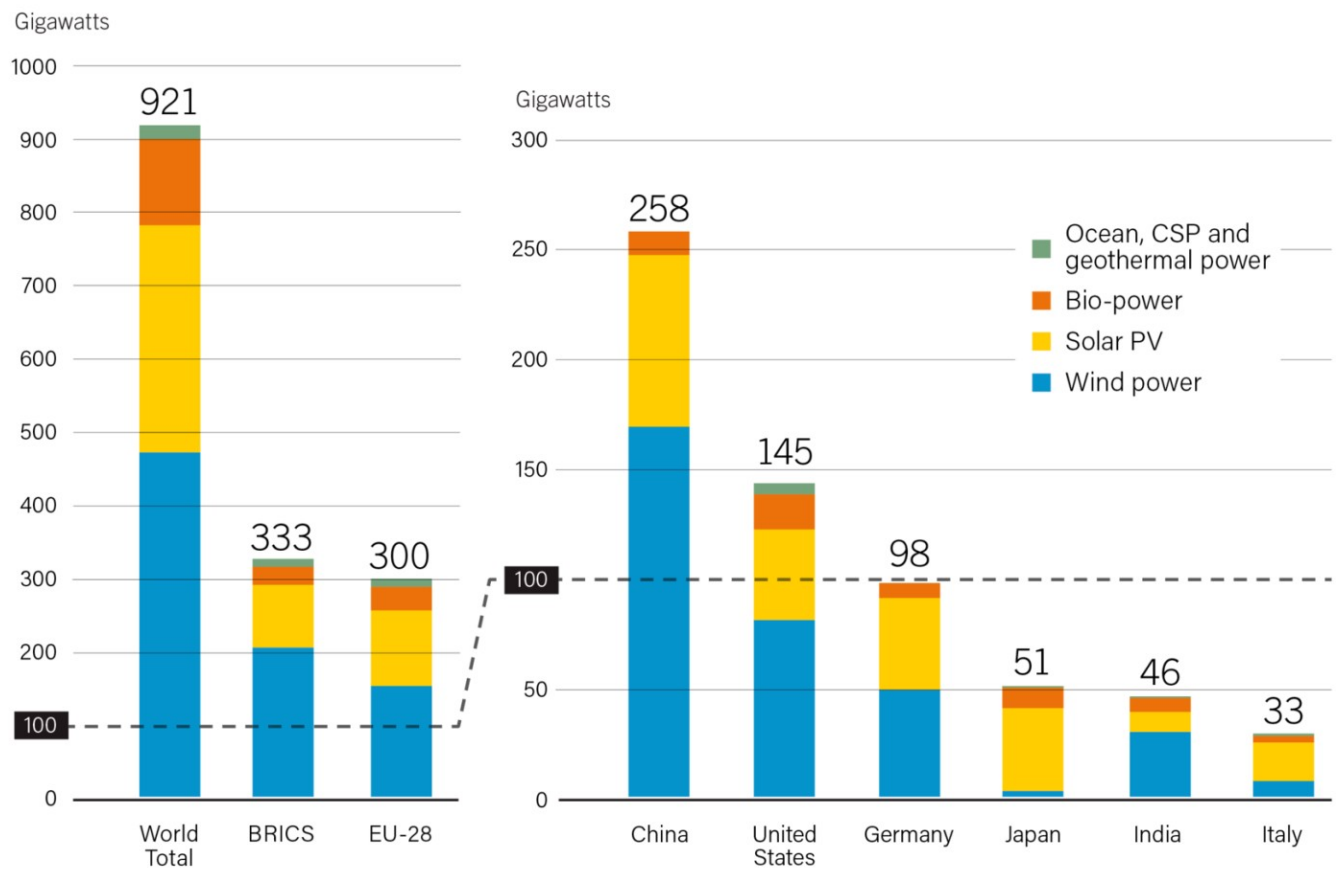
FIGURE 7. Renewable Power Capacities in World, EU-28 and Top 6 Countries, 2017



Ilustracija motivacionih aspekata

- A godinu prije je bilo ovako

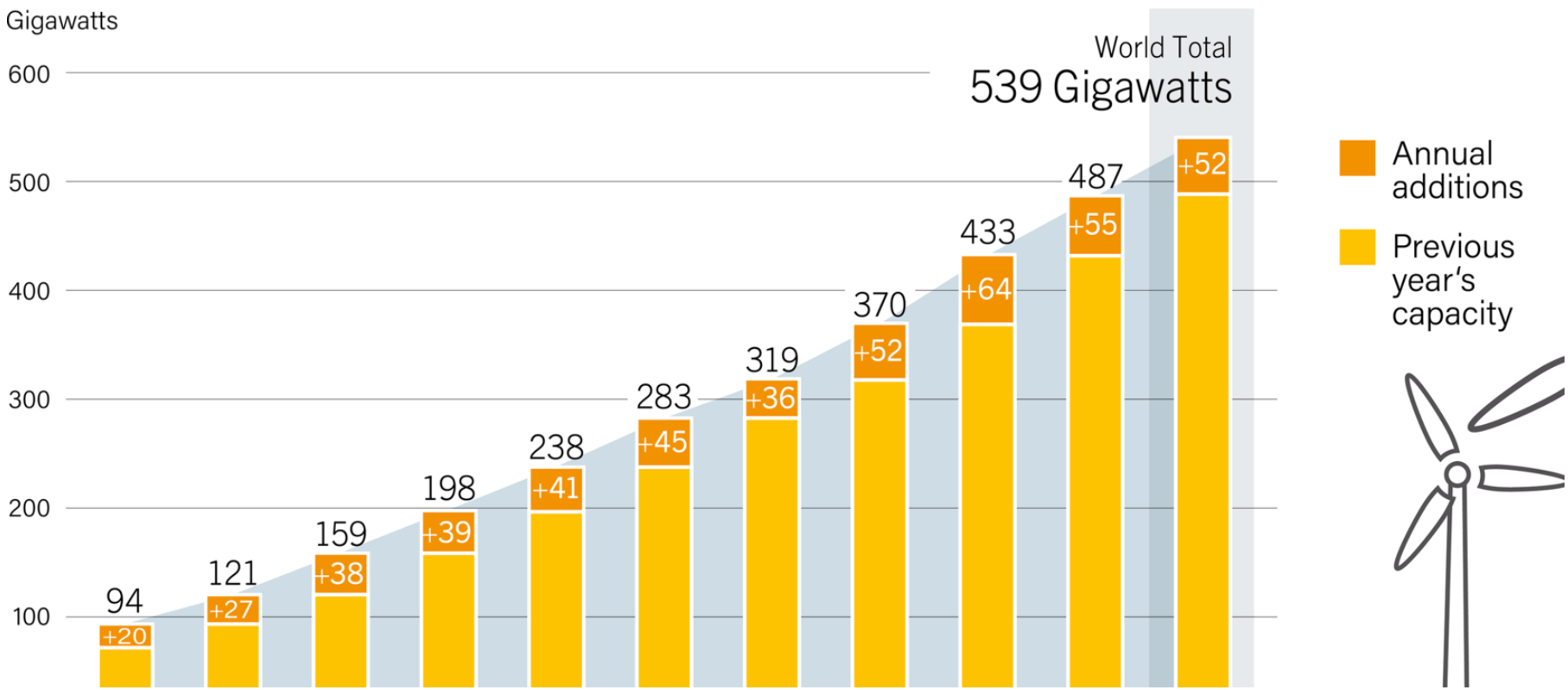
Renewable Power Capacities in World, BRICS, EU-28 and Top 6 Countries, 2016



Ilustracija motivacionih aspekata

- Rast upotrebe vjetroelektrana (vremenski interval 2007-2017)

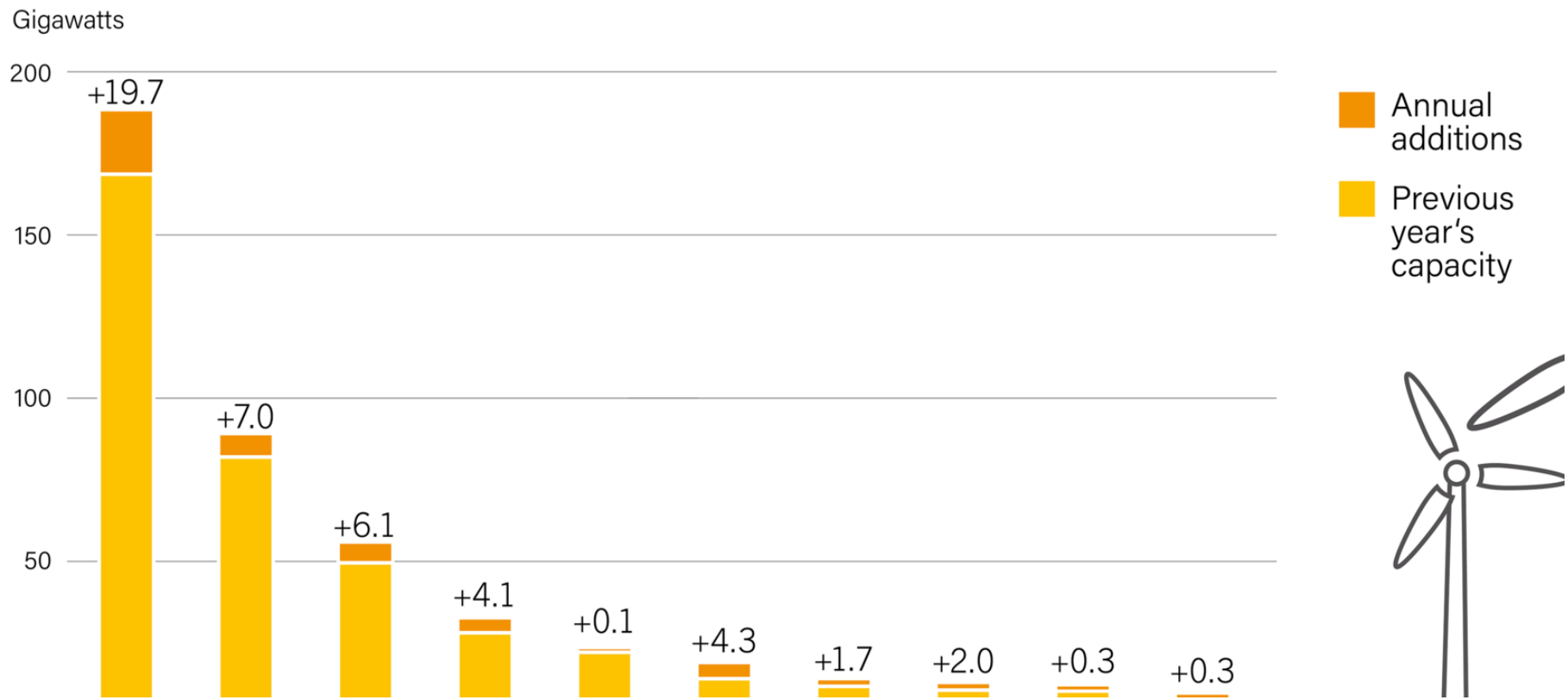
FIGURE 34. Wind Power Global Capacity and Annual Additions, 2007-2017



Ilustracija motivacionih aspekata

- Rast upotrebe vjetroelektrana
  Top 10 država – stanje i napredak u 2017. g.

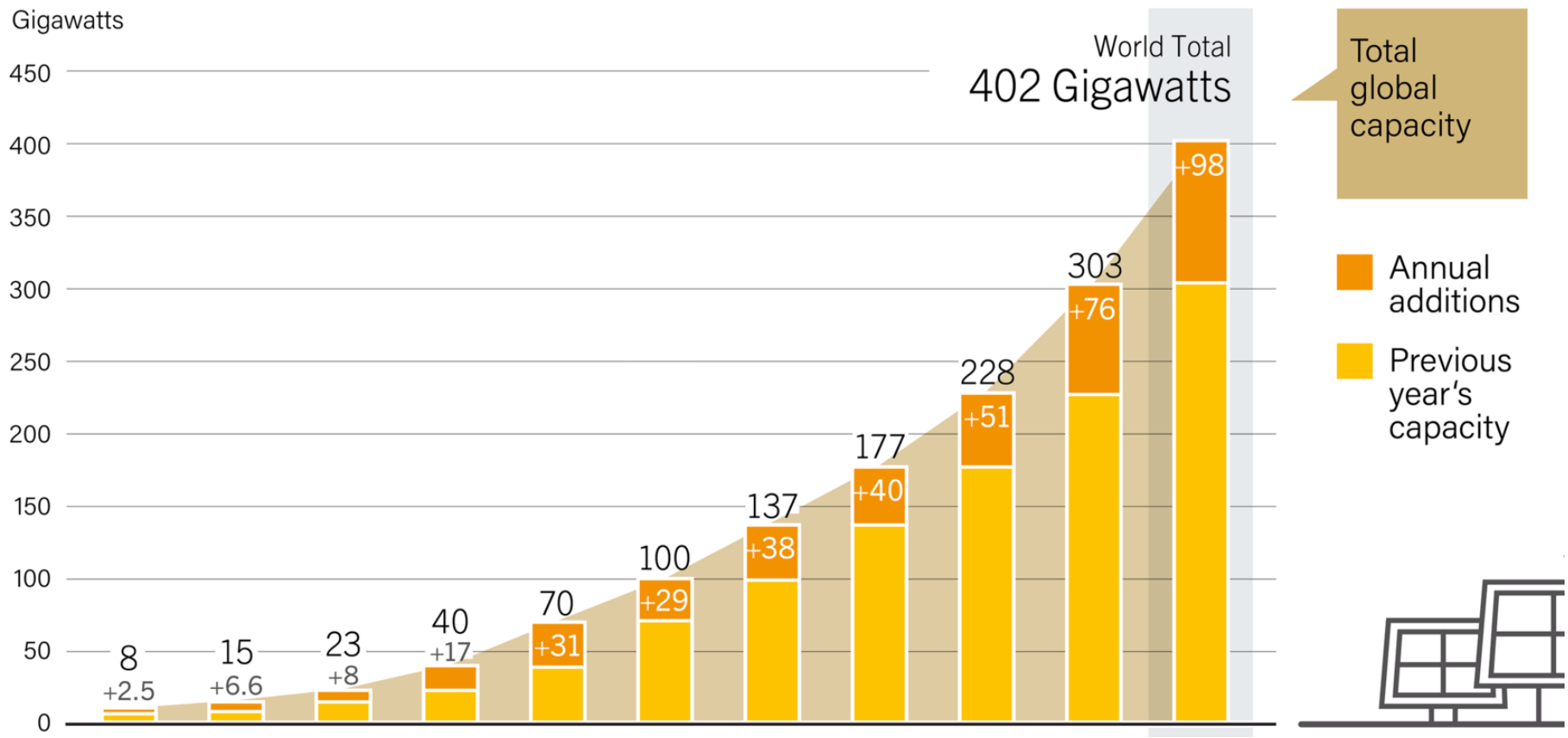
FIGURE 35. Wind Power Capacity and Additions, Top 10 Countries, 2017



Ilustracija motivacionih aspekata

- Rast upotrebe solarnih PV sistema (vremenski interval 2007-2017)

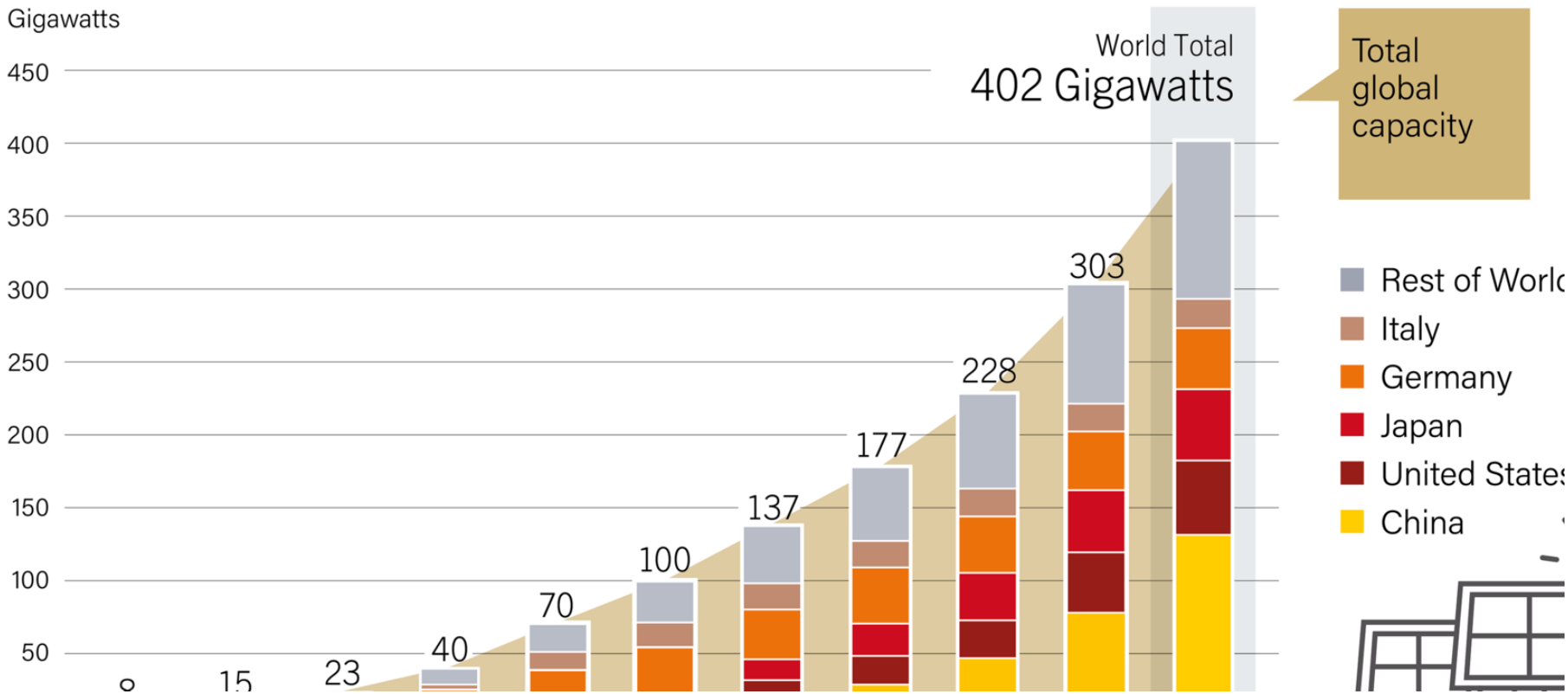
FIGURE 24. Solar PV Global Capacity and Annual Additions, 2007-2017



Ilustracija motivacionih aspekata

- Rast upotrebe solarnih PV sistema prema državama i regionima

FIGURE 25. Solar PV Global Capacity, by Country or Region, 2007-2017



Pozitivne osobine OIE

- Neiscrpnost izvora
- Nema emisije CO_2 i štetnih gasova
- Mali troškovi rada i održavanja

Nedostaci OIE

- Male instalisane snage u poređenju sa konvencionalnim izvorima
- Intermitentnost/stohastički karakter izlazne snage
- Visoki investicioni troškovi (€/kW)

Sadržaj predmeta

- Uvod
- Energija Sunca
- Energija vjetra
- Kratki pregled ostalih tehnologija OIE (biomasa, gorivne ćelije, geotermalna energija...)
- Koncept energetske efikasnosti (primjer toplotnih pumpi)